Theorem (Méthode indirecte de Lyapunov)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$.

Soit $J_{\bar{x}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{|x=\bar{x}}$ la jacobienne de f évaluée en $\bar{x}$.

1. *Si $\forall\ \lambda_i$ valeurs propres de $J_{\bar{x}}$, on a $Re(\lambda_i) < 0$, alors $\bar{x}$ est Asymptotiquement Stable.*

2. *Si $\exists\ \lambda_i$ valeur propre de $J_{\bar{x}}$ telle que $Re(\lambda_i) > 0$, alors $\bar{x}$ est instable.*

Theorem (Méthode directe de Lyapunov)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$. Soit $M \subseteq D$ un ouvert contenant $\bar{x}$

Soit $V \in \mathcal{C}^1(M, \mathbb{R})$ telle que:

1) $V(\bar{x}) = 0$ *et* $V(x) > 0\ \forall\ x \in M \setminus \{\bar{x}\}$

↳ si quadratique, fonctionne en disant que VP sont positives (par Trace et det de P)

2) $\dot{V} \leq 0\ \forall\ x \in M$

alors $\bar{x}$ est stable. Si, de plus

3) $\dot{V} < 0\ \forall\ x \in M \setminus \{\bar{x}\}$

alors $\bar{x}$ est asymptotiquement stable.

Une fonction V qui satisfait au moins les conditions 1) et 2) est appelée fonction de Lyapunov.

Theorem (Théorème de Barbashin-Krasovskii)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$

Soit $V \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que:

1) $V(\bar{x}) = 0$ *et* $V(x) > 0\ \forall\ x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{x}\}$

1bis) $\lim_{\|x\| \to +\infty} V(x) = +\infty$

3) $\dot{V} < 0\ \forall\ x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{x}\}$

alors $\bar{x}$ est globalement asymptotiquement stable (GAS).

Pourquoi cette condition 1bis)?

Formes quadratiques:

$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ $\quad V(x_1, x_2)$

$\dot{V}(x_1, x_2) = \frac{dV}{dx_1}\dot{x}_1 + \frac{dV}{dx_2}\dot{x}_2$

$P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ $\quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

$V = {}^t x P x$

Puis étude de Tr et det de P

P forcément symétrique, définie ⊕ et $V(x) \underset{\|x\| \to +\infty}{=} +\infty$

Si Tr <0 et det >0, $Re(VP) < 0$

Tr >0 et det >0, $Re(VP) > 0$

Si Tr $=0$ ou det $=0$, on ne peut pas savoir